

Práctica 5: MODULACIONES M-QAM

Andres Felipe Quintero Lozano - 2204655

Nestor Santiago Ulloa Reyes – 2215739

GitHub

7/NOV/2025

1. Abstract

This laboratory focuses on the implementation and analysis of M-QAM modulation using the GNU Radio platform in a Linux environment. The experiment explores the generation, transmission, and comparison of various digital modulation schemes BPSK, QPSK, 8PSK, and 16-QAM both in baseband and passband versions. The objective is to understand how modulation based on constellations functions and how it affects signal characteristics such as spectrum, bit rate, and noise sensitivity. The work aims to strengthen theoretical knowledge through practical experimentation, providing a foundation for future applications in digital communication systems.

la eficiencia como en la vulnerabilidad del sistema ante perturbaciones externas.

2. Introducción

La modulación por amplitud en cuadratura multinivel (M-QAM) representa una de las técnicas más utilizadas en los sistemas de comunicación digital contemporáneos, debido a su capacidad para transmitir grandes volúmenes de información mediante la combinación de variaciones en amplitud y fase. Su aplicación se extiende a tecnologías como la televisión digital, las redes inalámbricas y las comunicaciones de banda ancha, donde la eficiencia espectral resulta un factor determinante para el rendimiento del sistema. En este contexto, la práctica de laboratorio se orienta a la programación, simulación y análisis de señales moduladas mediante M-QAM en la plataforma GNU Radio, permitiendo observar su comportamiento bajo distintas condiciones de ruido y comparación con otras modulaciones de referencia como BPSK, QPSK y 8PSK.

El desarrollo de la actividad se basa en la creación de un flujo de procesamiento digital de señales, en el cual se implementan diferentes esquemas de modulación y se analizan sus constelaciones, espectros y tasas de bits. A través de este proceso, se busca reforzar la comprensión del principio de las constelaciones digitales y su impacto en la transmisión de datos, evidenciando cómo el incremento en los niveles de modulación influye tanto en

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Comprender el proceso de programación y análisis de diferentes esquemas de modulación digital basados en constelaciones, con el fin de aplicar dichos conocimientos en la simulación y evaluación de señales moduladas mediante la técnica M-QAM.

3.2. Objetivos específicos

- Implementar y experimentar la modulación M-QAM utilizando herramientas de software especializado para el procesamiento digital de señales.
- Realizar un análisis comparativo entre distintos tipos de modulación digital, evaluando su comportamiento en banda base y en señales pasabanda.
- Examinar las características espectrales y la eficiencia en la transmisión de datos de cada esquema de modulación, considerando la presencia de ruido e interferencias.

4. Metodología

A continuación, se describe la metodología aplicada para el diseño del flujograma de simulación, estructurada de manera modular y reutilizable con el propósito de analizar diferentes esquemas de modulación digital. Este enfoque permitió desarrollar un entorno flexible en el que se evaluaron las modulaciones M-QAM y otras técnicas comparativas dentro de la plataforma GNU Radio.



4.4. Modulación 8-PSK

Posteriormente, el flujograma de simulación fue configurado para la implementación de la modulación 8-PSK (Phase Shift Keying de ocho fases), cuyo orden de modulación corresponde a $M = 8$. En este caso, cada símbolo transmitido codifica tres bits de información, lo que da lugar a ocho posibles estados de salida en la constelación.

Al igual que en los esquemas de modulación anteriores, se aplicó el mapeo Gray con el propósito de mantener la robustez del sistema y minimizar la probabilidad de errores. Este mapeo garantiza que entre símbolos adyacentes exista únicamente un cambio de bit, reduciendo así los errores múltiples durante la decodificación en el receptor.

La constelación 8-PSK se caracteriza por la disposición uniforme de ocho puntos en el plano complejo, distribuidos equidistantemente alrededor de un círculo. Cada símbolo está separado por un ángulo de 45 grados, lo que permite aprovechar de manera eficiente la fase de la señal portadora para representar los diferentes estados binarios. Esta configuración incrementa la capacidad de transmisión de datos, aunque a costa de una mayor sensibilidad al ruido en comparación con modulaciones de menor orden.

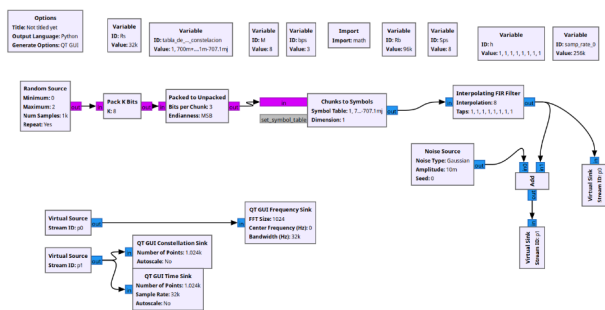


Fig. 3: Flujograma modulación 8-PSK

4.5. Modulación 16-QAM

Para el último análisis en banda base, el flujograma modular fue configurado con el fin de implementar la modulación 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), correspondiente a un orden de modulación $M = 16$. Este esquema constituye una extensión de las modulaciones previamente analizadas, al combinar variaciones tanto de amplitud como de fase para representar la información digital transmitida.

En la modulación 16-QAM, cada símbolo codifica cuatro bits de información, lo que da lugar a dieciséis

posibles estados de salida en la constelación. Esta disposición incrementa significativamente la eficiencia espectral, permitiendo transmitir un mayor volumen de datos dentro del mismo ancho de banda. Sin embargo, dicha ganancia en capacidad implica una mayor susceptibilidad al ruido y a la distorsión de la señal, lo que requiere condiciones de canal más favorables para mantener una baja tasa de error de bit.

La constelación 16-QAM se representa mediante una cuadrícula de cuatro niveles de amplitud distribuidos simétricamente en los ejes I y Q del plano complejo. Esta estructura evidencia la combinación de modulaciones por fase y amplitud, mostrando cómo la variación simultánea de ambos parámetros optimiza el uso del espectro sin comprometer la integridad de la señal en escenarios controlados de simulación.

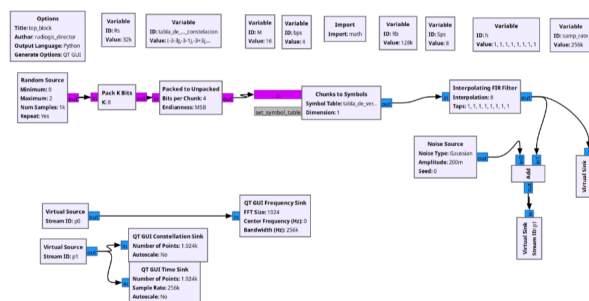


Fig. 4: Flujograma modulación 16-QAM

4.6. Análisis Pasabanda

Finalmente, se incorporó un bloque conversor ascendente (up-converter) al final de la cadena de modulación en banda base, con el propósito de simular el proceso de transmisión real de las señales moduladas. Esta etapa permitió observar cómo las modulaciones digitales se comportan al ser trasladadas a una frecuencia portadora dentro del espectro de radiofrecuencia, tal como ocurre en un sistema de comunicación físico.

El uso del bloque de conversión ascendente posibilitó analizar las señales moduladas BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-QAM en su versión pasabanda, examinando las variaciones en sus formas de onda, espectros y niveles de potencia. A partir de esta configuración, se logró evidenciar el desplazamiento de la señal hacia la frecuencia central asignada y la influencia de dicho proceso sobre el ancho de banda ocupado y la distribución espectral de cada modulación.

Este análisis complementario permitió comprender de manera integral la transición de banda base a pasabanda, reforzando la conexión entre la simulación digital

y los principios físicos de la transmisión inalámbrica. Así mismo, facilitó la comparación práctica del desempeño de cada técnica de modulación en condiciones más cercanas a un entorno de comunicación real.

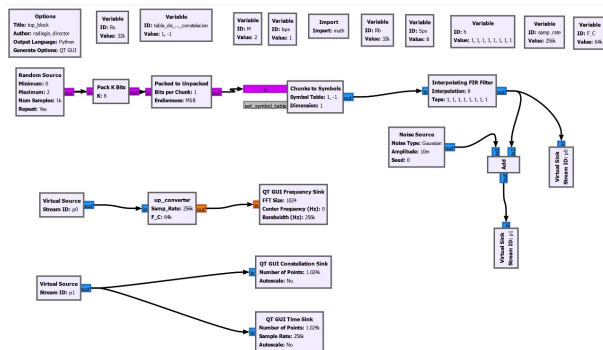


Fig. 5: Flujograma Up-Converter

5. Análisis de resultados

5.1. B-PSK

La modulación BPSK ($M=2$) es uno de los esquemas digitales más simples y a la vez más resistentes. El análisis tanto en banda base como en banda pasabanda permite verificar su comportamiento y cómo afecta al espectro. En la constelación, los puntos muestran una ligera dispersión alrededor de sus posiciones teóricas (**ver Figura: Señal B-PSK Banda Base**). Sin embargo, debido a la amplia distancia euclidiana entre los dos símbolos, la BPSK presenta una excelente inmunidad frente al ruido.

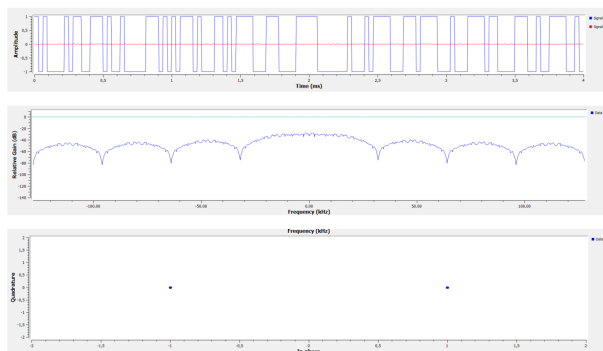


Fig. 6: Señal B-PSK Banda Base

Al añadir el Up-converter, la señal se desplaza hacia una frecuencia portadora (f_c), lo que permite transmitir en pasa banda a través del canal. Este comportamiento se observa en la **figura: Señal BPSK Up-converter**.

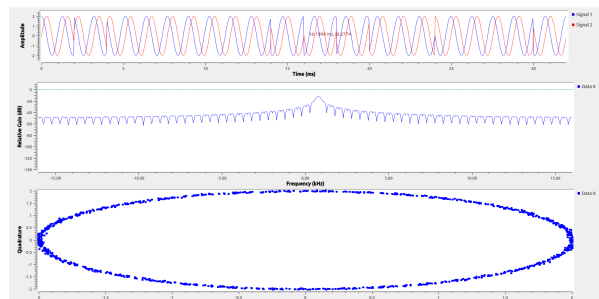


Fig. 7: Señal B-PSK Up-converter

La modulación BPSK presenta la mayor robustez frente al ruido en comparación con los demás esquemas M-PSK y M-QAM evaluados, debido a la amplia separación entre sus símbolos y su simplicidad en la representación de fases.

5.2. Q-PSK

Se aprecia una onda portadora oscilando a la frecuencia f_c , la cual presenta variaciones de fase en cada transición de símbolo, producidas en múltiplos específicos de dicha fase. Este comportamiento se puede visualizar claramente en la **figura: Señal Q-PSK Banda Base**, donde se observan los cambios de fase correspondientes a cada símbolo.

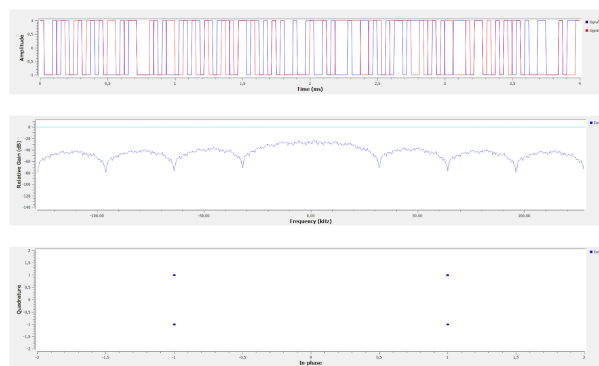


Fig. 8: Señal Q-PSK Banda Base

Se aprecia una onda portadora oscilando a la frecuencia f_c , la cual presenta variaciones de fase en cada transición de símbolo, producidas en múltiplos específicos de dicha fase. Este comportamiento puede observarse en la **figura: Señal Q-PSK Up-Converter**, donde se evidencia claramente la modulación en fase aplicada sobre la portadora.

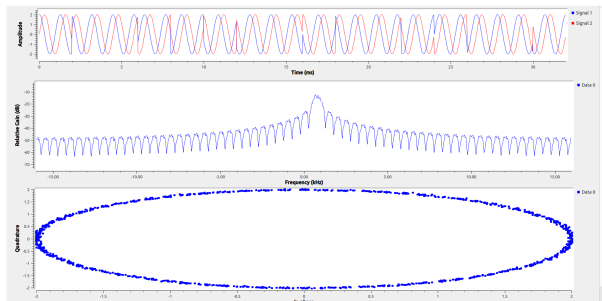


Fig. 9: Señal Q-PSK Up-Converter

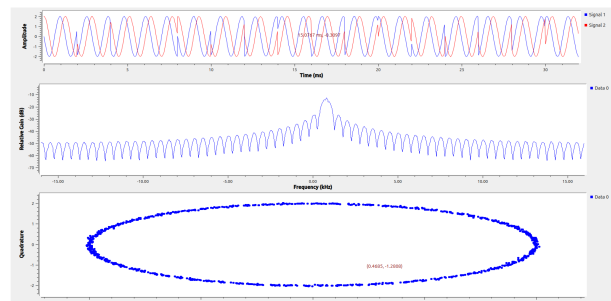


Fig. 11: Señal 8-PSK Up-Converter

5.3. 8-PSK

La 8-PSK ($M = 8$) aumenta la eficiencia espectral, ya que transmite tres bits por símbolo, aunque esto implica una mayor sensibilidad al ruido en comparación con modulaciones de menor orden. El análisis en banda base permite evidenciar cómo la complejidad del mapeo de bits influye directamente en la constelación, donde se observan ocho puntos distribuidos uniformemente sobre la circunferencia de un círculo unitario (**ver Figura: Señal 8-PSK**).

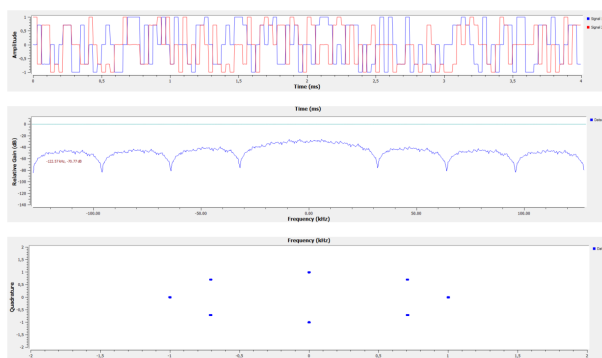


Fig. 10: Señal 8-PSK

5.4. 16-QAM

La 16-Quadrature Amplitude Modulation (16-QAM) es una modulación híbrida en la que se varían tanto la fase como la amplitud de la señal, lo que permite transmitir cuatro bits por símbolo. En este esquema, la dispersión de la constelación es más notoria, ya que los 16 símbolos deben ubicarse dentro del mismo espacio energético utilizado en modulaciones PSK de menor orden. Como resultado, la distancia mínima entre símbolos es la más reducida entre todos los esquemas analizados, haciendo que 16-QAM sea más sensible al ruido y a las distorsiones del canal (**ver Figura: Señal 16-QAM**).

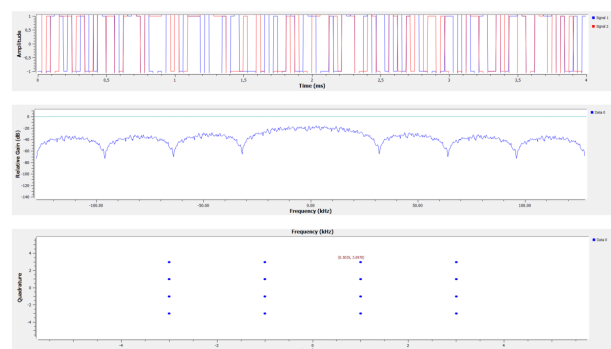


Fig. 12: Señal 16-QAM

La simulación en pasabanda confirma que la 8-PSK es capaz de triplicar la tasa de bits de la BPSK, manteniendo la misma ocupación de ancho de banda que la QPSK, lo cual resalta el aprovechamiento del espectro como su principal ventaja. Este comportamiento puede observarse en la **figura: 8-PSK Up-Converter**, donde la señal modulada se desplaza a la frecuencia portadora sin alterar la información contenida en los símbolos.

Para una tasa de bits (R_b) dada, la 16-QAM requiere solo un cuarto del ancho de banda que necesitaría la BPSK, o la mitad del ancho de banda utilizado por la QPSK. Al transmitir 4 bits por símbolo, esta modulación maximiza la eficiencia espectral. Este comportamiento puede observarse en la **figura: Señal 16-QAM Up-Converter**, donde se aprecia la constelación correspondiente.

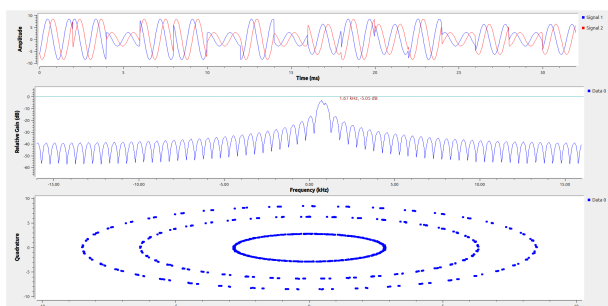


Fig. 13: Señal 16-QAM Up-Converter

6. Conclusiones

- Esta práctica de laboratorio permitió validar los principios fundamentales que influyen en la selección y el rendimiento de las modulaciones digitales basadas en fase y amplitud, destacando el compromiso esencial entre la eficiencia espectral y la robustez frente al ruido. Se fortaleció la comprensión del mapeo Gray utilizado en QPSK, 8-PSK y 16-QAM, mostrando su relevancia para minimizar la BER al asegurar que los símbolos adyacentes difieran únicamente en un bit. Asimismo, el análisis en pasa banda confirmó que las características de ancho de banda y la forma espectral de cada esquema de modulación (BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-QAM) se mantienen, demostrando que la eficiencia espectral lograda en banda base se traduce directamente en un ahorro de espectro en un canal de transmisión real.

- También se comprobó que el incremento en el orden de modulación conlleva una mayor eficiencia espectral, pero a costa de una reducción en la inmunidad al ruido, lo cual debe considerarse cuidadosamente en el diseño de enlaces de comunicación. La comparación entre los distintos esquemas permitió entender de forma cuantitativa y cualitativa la relación entre la distancia de los símbolos, la tasa de error de bit y la estabilidad del sistema.
- la simulación en banda pasabanda evidenció cómo las señales moduladas pueden ser trasladadas a una frecuencia portadora sin alterar la información transmitida, reforzando el vínculo entre la teoría y la práctica. En conjunto, la práctica contribuyó al desarrollo de una visión integral del funcionamiento de los sistemas digitales modernos, resaltando la importancia del equilibrio entre complejidad, desempeño y robustez en los procesos de transmisión de datos.

7. Referencias

Referencias

- [1] H. O. Boada and 'Oscar Mauricio Reyes Torres, Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software, primera edición ed. Bucaramanga, Colombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] JGuía de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO) , Universidad Industrial de Santander.